

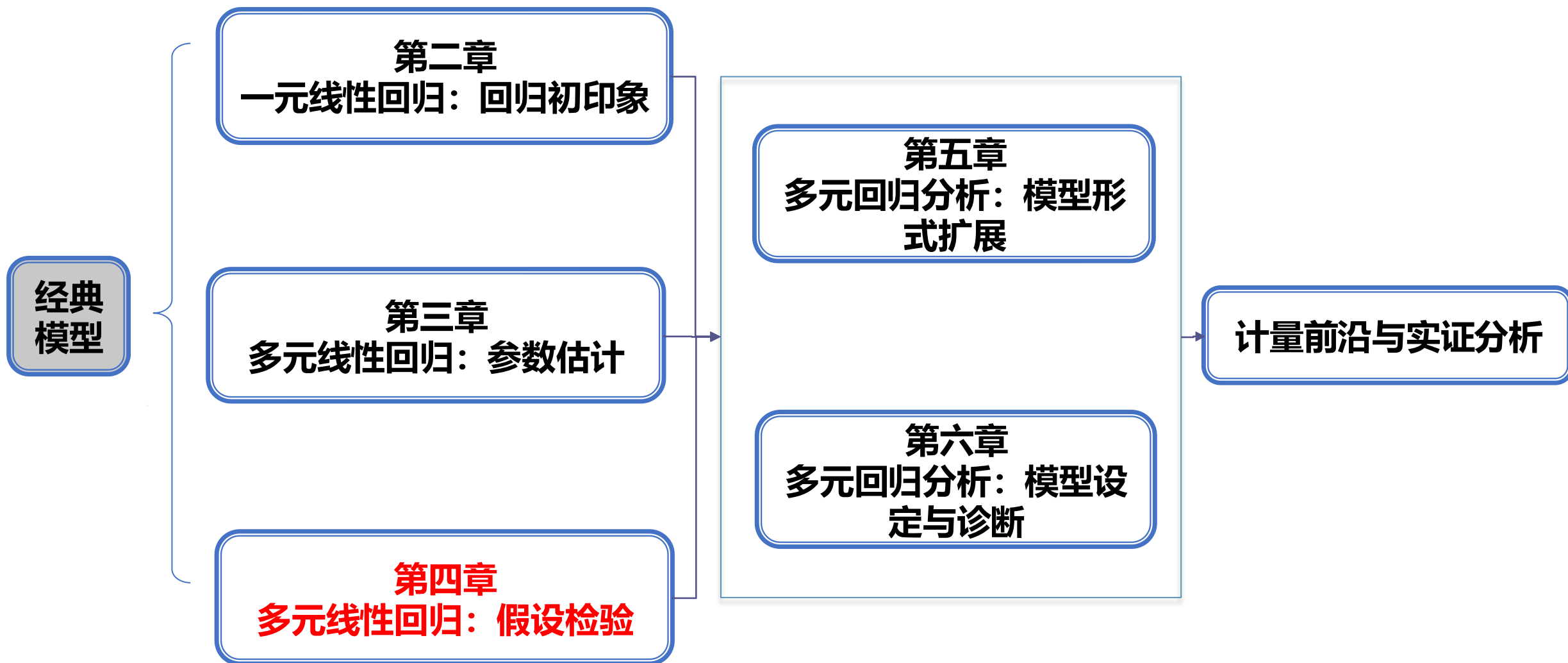


多元线性回归：推断（下）

经济贸易学院 张呈磊

Email: chenglei_zhang@gduf.edu.cn

2025年10月



A solid red arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

目录

CONTENTS



1 区间估计



2 F检验



3 Stata实践

- 什么是区间估计？如何理解区间估计和点估计的关系？
- 什么是F检验？如何进行F检验？
- 如何利用Stata进行假设检验？

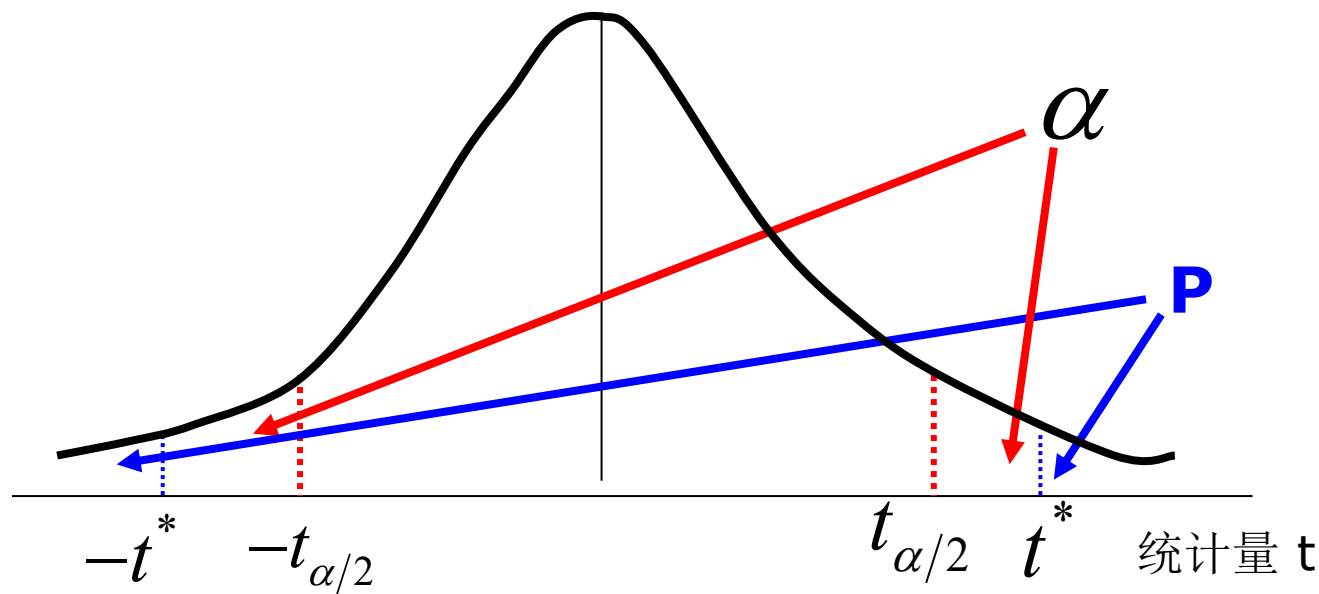
1 区间估计

>> 1.1 点估计与假设检验

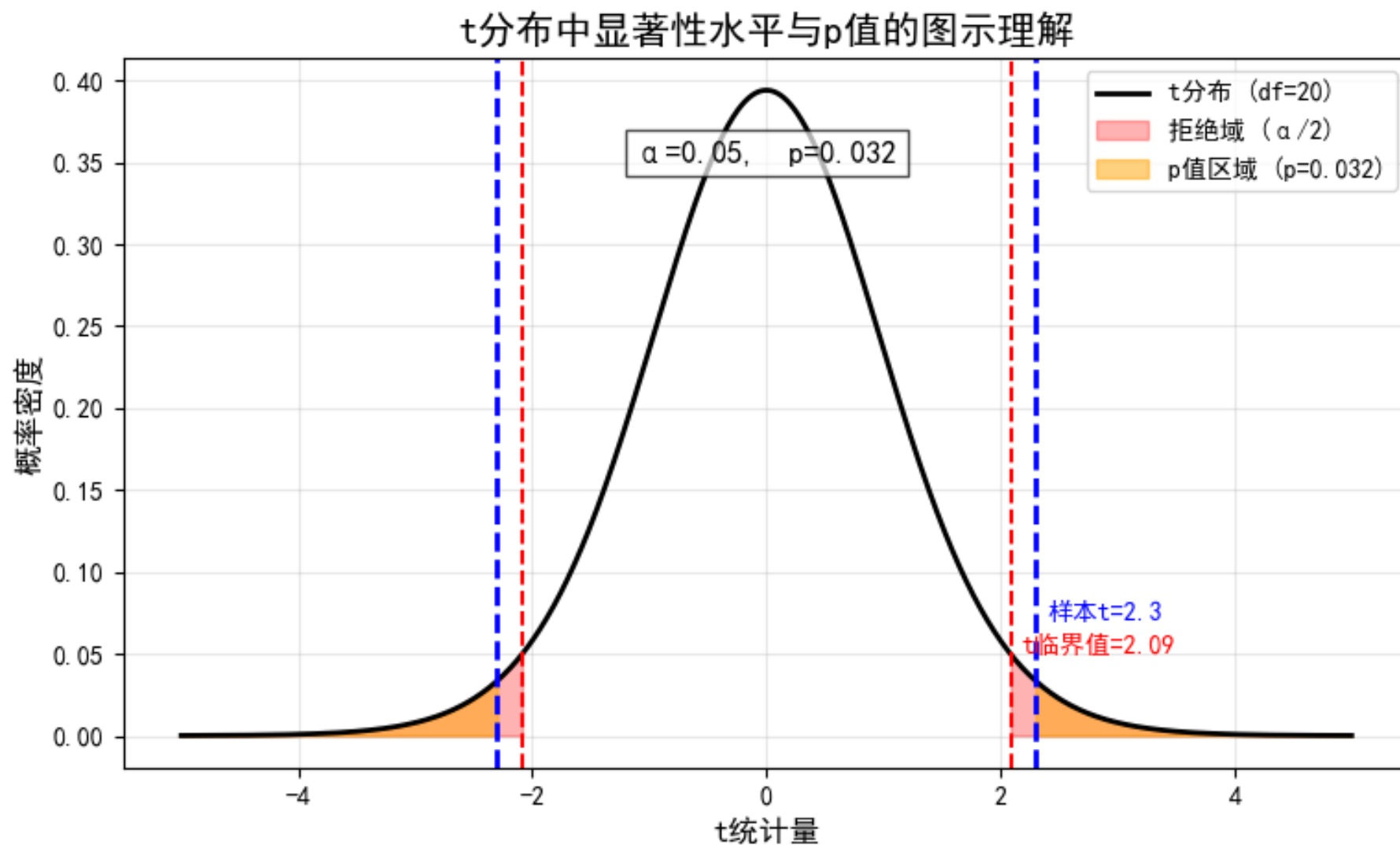


点估计与t检验

- 通过OLS方法得到了估计值 $\hat{\beta}$ ，这个叫做点估计
- 根据估计量的分布，我们便能制定决策规则，进行假设检验



>> 1.1 点估计与假设检验



红色阴影部分：在 H_0 为真时，落在 $|t| \geq 2.09$ 的区域的概率

注意事项:

- 正确理解p值很重要：它是在原假设为真时，看到“当前样本结果或更极端结果”的概率。当p很小（例如小于0.05），表明在 H_0 为真时出现如此极端样本的机会很低，我们才据此拒绝 H_0 。
- 显著性水平 α 是“我们能接受多大错判风险的标准”； p值是小概率事件出现的概率，这个概率越小，越能拒绝原假设。
- 如果P值小于0.05，解释为在5%的显著性水平上拒绝原假设。

>> 1.1 点估计与假设检验



思考：既然真实值 β 不可能知道，而估计值 $\hat{\beta}$ 又是随机变量，无法直接证明估计值和真实值是否相等，但可不可以得到一个 β 的取值范围？

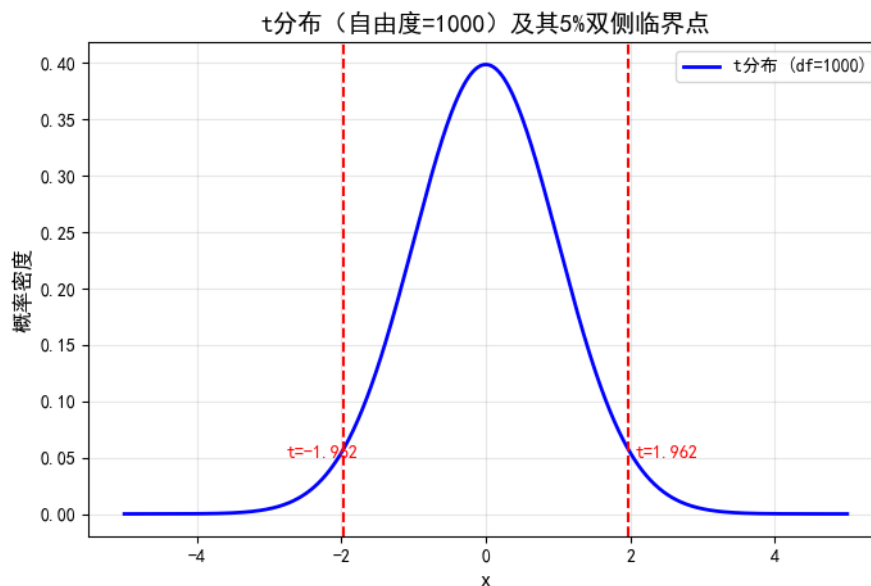


1.2 区间估计



如果求不出真实的 β_j ，能否退一步得到一个区间？

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)}$$

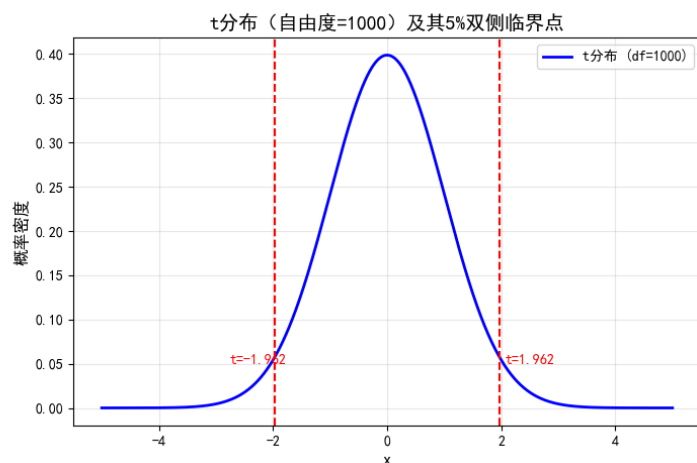




1.2 区间估计



要得到一个 β_j 的区间，需要先构造一个t值的区间



在概率意义上

$$p\left[-t_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)} \leq t_{\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$



1.2 区间估计



通过代数变形，我们得到：

$$\hat{\beta}_j - se(\hat{\beta}_j)t_{\frac{\alpha}{2}} \leq \beta_j \leq \hat{\beta}_j + se(\hat{\beta}_j)t_{\frac{\alpha}{2}}$$



1.2 区间估计



- **置信区间和t检验之间并没有本质区别**

- 95%置信区间的含义如果可以重复抽样很多次，大概有95%比例的区间包含真实值。
- 换句话说，如果0不在95%置信区间里，我们在5%显著性水平下就会拒绝“参数等于0”的原假设；如果0在区间里，我们就不能拒绝原假设。
- 因此，置信区间可以看作是t检验的扩展：它不是只检验某一个点，而是一次性把所有可能的参数值放进来检验，并把那些“站得住脚”的数值留下。



1.2 区间估计



- 置信区间的优势

- 点估计只给出一个具体值，可能让人误以为精确无误，区间估计把抽样误差体现出来，告诉我们估计值周围的不确定性范围
- 区间宽度反映估计的精确度：宽区间说明估计不精确，窄区间说明估计较可靠，决策者可以基于区间而不是单个点作判断



1.2 区间估计



```
. reg price headroom weight length gear_ratio
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	74
Model	247582183	4	61895545.8	F(4, 69)	=	11.02
Residual	387483213	69	5615698.74	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.3899
				Adj R-squared	=	0.3545
Total	635065396	73	8699525.97	Root MSE	=	2369.7

price	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
headroom	-458.0639	383.2097	-1.20	0.236	-1222.546	306.4184
weight	5.614784	1.221414	4.60	0.000	3.178129	8.051439
length	-95.33693	39.52603	-2.41	0.019	-174.1892	-16.48467
gear_ratio	1673.022	939.9119	1.78	0.079	-202.0506	3548.095
_cons	3455.707	5600.012	0.62	0.539	-7716.011	14627.43

2 F检验



- 联合检验

- 在多元回归分析中，我们经常不仅关心单个解释变量的显著性，还希望判断一组解释变量整体是否对因变量有显著影响。例如，在分析工资方程时，我们可能想知道教育和工作经验这两个变量（或者所有变量）合起来，是否显著影响工资。虽然可以通过分别进行 t 检验，但这种做法存在一定局限性：它没有考虑变量之间的相关性，也无法一次性判断整组变量的联合显著性。



2.2 F统计量



为了解决这一问题，F检验应运而生。F检验是一种整体显著性检验，它可以检验多元回归中一个或多个回归系数是否同时为零。设想我们有如下回归方程：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

如果我们想检验 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 这一组解释变量是否联合影响Y

即原假设为：

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$$

备择假设为：

$$H_1: \text{至少有一个 } \beta_k \neq 0$$



2.2 F统计量



F检验的基本思路是比较“模型解释的部分”和“模型无法解释的部分”，看前者是否明显大于后者

F统计量定义为：

$$F = \frac{ESS/(k - 1)}{RSS/(n - k)}$$

其中， n 是样本容量， $k-1$ 是模型中解释变量的个数

有没有觉得有点眼熟？

$$F = \frac{\text{信号的平均强度}}{\text{噪音的平均强度}} = \frac{\text{回归平方和/参数数量}}{\text{残差平方和/有效观测数量}}$$

代表每个解释变量平均贡献的解释力（功劳），除以参数个数说明它惩罚了变量过多的模型，而分母则是单个有效观测的随机误差，以上过程可以理解为标准化。



2.2 F统计量



$$F = \frac{ESS/(k - 1)}{RSS/(n - k)}$$

- 如果模型确实能显著解释因变量的变动，则分子会远大于分母，F 值就会很大。
- 在实际操作中，计算出 F 统计量后，将其与 F 分布的临界值进行比较，或者直接看对应的 p 值：
 - ✓ 如果 F 值对应的 p 值小于显著性水平（如 0.05），就拒绝原假设，说明模型整体显著；
 - ✓ 如果 p 值较大，则不能拒绝原假设，说明模型对因变量的解释力不足。

$$F = \frac{ESS/(k - 1)}{RSS/(n - k)}$$

➤ 思考：

- ✓ 这个公式有没有看着有点眼熟？
- ✓ 有没有可能t检验都显著但F检验不显著的情况？
- ✓ 有没有可能t检验都不显著但F检验显著的情况？

>> 2.2 F统计量



. reg price headroom weight length gear_ratio						
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	74
Model	247582183	4	61895545.8	F(4, 69)	=	11.02
Residual	387483213	69	5615698.74	Prob > F	=	0.0000
Total	635065396	73	8699525.97	R-squared	=	0.3899
				Adj R-squared	=	0.3545
				Root MSE	=	2369.7
price	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
headroom	-458.0639	383.2097	-1.20	0.236	-1222.546	306.4184
weight	5.614784	1.221414	4.60	0.000	3.178129	8.051439
length	-95.33693	39.52603	-2.41	0.019	-174.1892	-16.48467
gear_ratio	1673.022	939.9119	1.78	0.079	-202.0506	3548.095
_cons	3455.707	5600.012	0.62	0.539	-7716.011	14627.43



本讲总结



- 区间估计是点估计和假设检验的另一面，从另一个维度说明样本对总体的代表性
- F检验用来衡量模型整体的解释力度，思路和t检验类似
- 计量分析的核心是参数估计和假设检验

3 Stata实践

教育对收入的影响

7. 用讲义配套的数据集 `housing.dta` 我们房屋面积和卧室数量对房价的影响，同时理解回归分析中的统计概念。

(1) 数据准备：加载数据并简要浏览数据，了解房价、面积、卧室数量等变量的基本情况。

(2) 单变量回归与 t 检验：对房价进行回归分析，单独以房屋面积为自变量进行回归判断房屋面积回归系数是否显著？请用 t 值和 p 值说明。标准误代表什么？结合系数和标准误解释回归结果的不确定性。

(3) 构建房屋面积回归系数的 95% 置信区间，并用语言解释其含义。

(4) 多变量回归与 F 检验

a) 在回归中加入卧室数量作为控制变量，得到多元回归结果。

b) 检查多元回归整体显著性：使用 F 检验判断模型是否整体显著。用语言解释 F 检验的意义以及与 t 检验的区别。

(5) 扩展思考

a) 如果标准误很大，会对 t 检验和置信区间产生什么影响？

b) 当增加更多自变量时，如何判断模型的整体解释力和每个变量的贡献？

c) 结合回归结果，说明房屋面积和卧室数量对房价的经济意义



习题



8. 假设我们研究影响工资的因素，请使用Stata自带的 nlsw88 数据集按照以下步骤完成分析：

(1) 数据清理

- 加载 nlsw88 数据，说明数据集的基本结构；
- 处理缺失值，删除或合理替换缺失观测；
- 检查 wage、age、grade 等变量的分布，并处理异常值。

(2) 变量选择与描述统计

- 选择 wage（时薪）为因变量，教育（grade）、工作经验（ttl_exp）、年龄（age）、是否工会成员（union）、地区（south）、种族（race）为主要解释变量；
- 生成工资的对数变量 lnwage，说明原因；
- 给出主要变量的均值、标准差、最小值、最大值等描述性统计结果。

(3) 回归模型建立

- 以 lnwage 为因变量，grade、ttl_exp、age、union、south、race 为解释变量，建立多元回归模型；
- 解释教育回报（grade）与经验（ttl_exp）的系数含义。

(4) 结果解释

根据回归结果，回答以下问题：

- 教育与工资之间是否存在显著的正向关系？
- 工会成员是否具有更高的工资水平？
- 南方地区的工人是否工资较低？

(5) 拓展分析

- 加入教育与性别（married/female）交互项，检验教育回报是否存在性别或婚姻差异；
- 尝试对经验加入平方项，解释经验与工资关系的非线性特征；
- 结合模型结果，讨论政策含义。

下期预告

- 模型的扩展

作业与思考

- 根据选题拟定计量模型和数据、变量

谢谢，欢迎交流讨论！